

Задание 3

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]	Danio rerio	115	115	95%	9e-35	43.15%	147	Q6VN46.3

Результаты BLASTp с матрицей BLOSUM62 (стандартные параметры)

- Белок: Myoglobin (Danio rerio), UniProt Q6VN46.3
- E-value: 9e-35
- Bit Score: 115
- Percent Identity: 43,15%

☒	RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]	Danio rerio	119	119	97%	2e-29	41.61%	147	Q6VN46.3
☒	RecName: Full=Cytoglobin-1; AltName: Full=Nitric oxygen dioxygenase CYGB; AltName: Full=Nitrite reductase CYGB; Alt...	Danio rerio	72.7	72.7	99%	1e-14	26.75%	174	Q8UUR3.2

Результаты BLASTp с матрицей PAM30

- Белок: Myoglobin (Danio rerio), UniProt Q6VN46.3
- E-value: 2e-29
- Bit Score: 119
- Query Cover: 97%
- Percent Identity: 41,61%

Параметр	BLOSUM62	PAM30	Изменение
E-value	9E-35	2E-29	ухудшился (стал больше)
Bit Score	115	119	улучшился (немного вырос)
Query Cover	95 %	97 %	улучшился (вырос)
Identity	43,15%	41,61%	почти не изменился

С PAM30 E-value стал хуже (2e-29 против 9e-35), хотя Bit Score вырос незначительно. Это связано с тем, что PAM30 использует жёсткие штрафы за гэпы и оптимизирована для поиска близкородственных белков (с идентичностью 85%+). А миоглобин человека и данио-рерио разошлись около 400 млн лет назад и имеют лишь 43% идентичности — это эволюционно далёкие гомологи. BLOSUM62 построена на выравниваниях со средней идентичностью около 62%, поэтому она лучше подходит для таких дистанций: точнее оценивает консервативные замены и даёт более значимый E-value.